

# CAPÍTULO 1

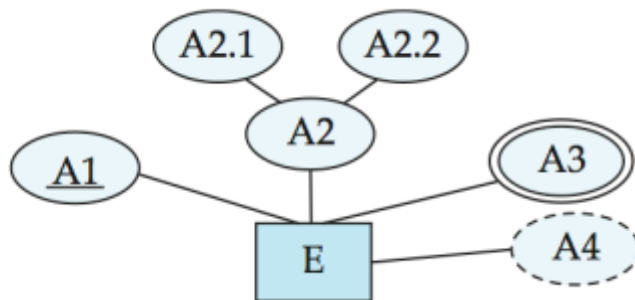
## Modelos de entidad – relación y su pasaje a tablas

- Entidad es un objeto que existe y es distinguible de los otros objetos. Tienen atributos.
- Un conjunto de entidades (CE) es un conjunto de entidades del mismo tipo (i.e. Con los mismos atributos) que comparte las mismas propiedades.
- Tipos de atributos:
  - Atributos hoja/simples (no se siguen descomponiendo).
  - Atributos compuestos.
  - Atributos uni-valorados (toman un valor) (ej: nombre de una persona)
  - Atributos multi-valorados (pueden tomar varios valores)
  - Atributos derivados (pueden computarse de otros atributos).
- Superclave de un CE es un conjunto de uno o más atributos cuyos valores unívocamente determinan cada entidad.
- Una clave candidata (CC) de un CE es una superclave minimal (i.e. si se quita atributo dejamos de tener superclave).
- Una de las claves candidatas es seleccionada para ser la clave primaria.

## Modelado ER

- Propósito: diagramar conjuntos de entidades con sus atributos.

entity set E with  
simple attribute A1,  
composite attribute A2,  
multivalued attribute A3,  
derived attribute A4,  
and primary key A1



- Problema: Se tiene un buen diseño de esquema de BD usando modelado-ER, pero en la práctica se usan esquemas de BD relacionales. -> Traducción de diagrama ER a un conjunto de esquemas relacionales con claves primarias y restricciones de clave foránea.

## Reducción a Esquemas Relacionales

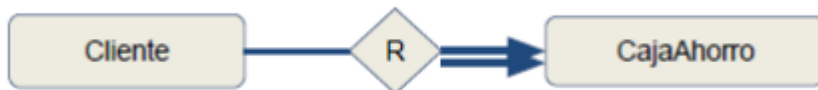
- Regla: Un CE fuerte que no involucra atributos compuestos ni atributos multi-valorados se mapea a un esquema relacional con los mismos atributos.
- La clave primaria del CE se convierte en la clave primaria del esquema relacional.
- Decisión: Los atributos derivados no son explícitamente representados en el modelo de datos relacional.
- Una relación es una asociación entre varias entidades.
- Un conjunto de relaciones (CR) es una relación matemática entre  $n \geq 2$  CE.

### Correspondencias de cardinalidades

- $E1 - R - E2$ : varios – varios
- $E1 \leftarrow R \rightarrow E2$ : uno – uno
- $E1 - R \rightarrow E2$ : varios – uno
- $E1 \leftarrow R - E2$ : uno – varios

### Formas de participación de CE en CR

- Participación total: (indicada por línea doble): toda entidad en el conjunto de entidades participa en al menos una relación en el conjunto de relaciones.



□ Ejemplo: participación de caja de ahorro en cliente es total, porque toda caja de ahorro debe tener clientes asociados.

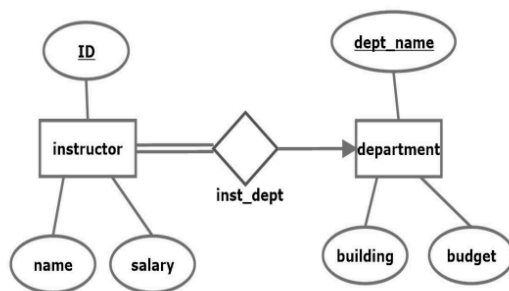
- Participación parcial: algunas entidades no participan en alguna relación en el conjunto de relaciones.

### Traducción a Esquemas Relacionales

- Regla CR1: un CR varios-varios es representado con un esquema con atributos para las claves primarias de los dos CE participantes y todos los atributos descriptivos del CR (que no son multivalorados).

La clave primaria del esquema del CR es la unión de las claves primarias de los CEs que participan en el CR.

Para cada CE que participa en el CR se crea restricción de clave foránea que referencia clave primaria de CE.



**CR inst\_dept se mapea a:**

*instructor(ID, name, salary, dept\_name)*

**For instructor foreign key dept\_name references department**

- Regla CR2: un CR varios a uno o uno a varios que es total en el lado varios, puede ser representado agregando atributos extra en el CE del lado varios, conteniendo la clave primaria del lado uno.
  - o La clave primaria del CR es la clave primaria del CE del lado varios.
  - o Se crea restricción de clave foránea de CR que referencia a clave primaria de CE de lado varios.

# Diagramas de entidad-relación y pasaje a tablas

Diseño de un esquema de BD de calidad:

- o Un buen diseño de entidad-relación no contiene atributos redundantes.
- o Usar un CR que vincula los dos CE es la forma correcta de representar ciertas situaciones porque hace la conexión entre los dos CE explícita, en lugar de implícita vía atributos de la clave primaria de uno de los CE.
- o A veces tenemos dos alternativas para modelar un objeto perteneciente a un CE E: como un CE o como un atributo de E. ¿Cuál opción es mejor?...
  - C1: Un dato único y simple que cambia poco -> Atributo (1 n° de cel)
  - C2: Vs datos simples del mismo tipo -> Atributo multivalorado (n° de cel  $\geq 0$ )
  - C3: Un dato complejo que se vincula 1 a 1 con una entidad -> Entidad (n° de cel tiene atributos: número, localización, tipo y empresa y es poseído por un solo empleado.)
  - C4: Dato complejo q se vincula 1 a vs cn una ent -> Entidad (x redundancia)

## Uso de CE vs uso de CR

- Situación: a veces se nos ocurren dos alternativas para modelar un asunto: como un CE o como un CR. ¿Cuál de las dos opciones es la mejor?
- Cuando el CR es uno-varios o varios-uno:
  - Si hay atributos no de clave primaria en el CE del lado uno, entonces estos atributos del lado uno dan lugar a redundancia si se usa CE. Por lo que conviene usar la opción CR.
- Cuando el CR es varios – varios:
  - Si en al menos en un CE hay atributos que no son de clave primaria. Entonces los atributos del CE que no son de clave primaria dan lugar a redundancia si se usa la opción CE. Por lo que conviene usar CR en lugar de CE.

## CR de Grado > 2 vs CR binarias

- Si con los CR binarios puedo capturar los datos del CR de grado > 2 y puedo expresar más restricciones de integridad que con el CR de grado > 2, entonces usar los CR binarios.

## Conjuntos de Entidades Débiles

- Un CE que no tiene una clave primaria en el conjunto de sus atributos, se llama conjunto de entidades débiles. Se representa con rectángulo de borde doble.
- La existencia de un CE débiles depende de la existencia de un CE fuertes llamado CE identificador.
- **Hay un CR varios-uno entre CE débil y CE identificador, donde el CE débil tiene participación total. A este CR se le llama CR de identificación y se representa con un diamante doble.**
- El **discriminador** de un CE débiles es un conjunto de atributos que permite distinguir entre todas las entidades de un CE débiles asociadas a la misma entidad fuerte.
- ¿Cómo identificar entidades débiles? -> La clave 1° de un CE débiles se forma con la clave 1° del CE identificador más el discriminador del CE débiles.

## CE débiles vs atributo multivalorado compuesto

Si el objeto contemplado tiene su complejidad e involucra varios atributos y es de suma importancia para la organización, conviene modelarlo como un CE débiles.

## Especialización-Generalización

- Especialización es un proceso de diseño descendente (top-down) donde designamos subgrupos dentro de un CE que son distintivos de otras entidades en el CE. se

denota con un triángulo etiquetado ISA (o ES) se llama también relación de superclase – subclase. La subclase hereda atributos, clave primaria y participaciones en CR.

- Generalización es un proceso de diseño ascendiente (bottom up) que generaliza unos cuantos CE que comparten las mismas propiedades en un CE de más alto nivel.

- **Restricciones de integridad:**

- Para indicar si una entidad pertenece o no a más de un CE de nivel más bajo dentro de la generalización.

- Disjunto: una entidad puede pertenecer a solo un CE de nivel más bajo. Usar palabra reservada disj.

- Solapado: una entidad puede pertenecer a más de un CE de nivel más bajo.

- Restricción de completitud: para indicar si una entidad en el CE de nivel más alto debe pertenecer a al menos uno de los CE de nivel más bajo en la generalización.

- Total: una entidad debe pertenecer a un CE de nivel más bajo (usar línea doble para indicarlo).

- Parcial: una entidad puede no pertenecer a un CE de nivel más bajo.

## **Reducción a Esquemas Relacionales**

- Idea G1: traducción de generalización a tablas.

- o Formar una tabla para el CE de nivel más alto (la generalización)

- o Formar una tabla para cada CE especialización que incluye la clave primaria del CE generalización y los atributos locales.

- Idea G2: formar una tabla para cada CE especialización con los atributos locales y heredados del CE generalización.

- Idea G3: Si la generalización es total formar una tabla para cada CE especialización con los atributos locales y heredados; no formar tabla para la generalización (óptima con generalización total y disjunta).

## **CAPÍTULO 2**

### **Normalización**

- Problema ¿Cómo evitar tener que diseñar diagrama ER, tener que decidir entre alternativas de diseño ER, tener que corregir problemas de calidad en diseños ER? →

- Identificar K el conjunto de todos los atributos (atómicos) del problema actual.

- Luego a partir de K y para el problema actual definir un conjunto de restricciones de integridad I.

- Aplicar el algoritmo de normalización (calcula un esquema de BD relacional a partir de K y de I).

- Para aplicar la normalización necesitamos conocer los atributos del problema actual. Así el **esquema universal** consta de todos los atributos atómicos del mismo. Aunque el mismo no es óptimo para ser usado como diseño de una BD relacional pues presenta problemas de calidad como lo puede ser la redundancia o manejo de valores nulos; para solventar esto descomponemos el esquema universal. Para esa tarea se aplica la teoría de normalización.

- Sea R un esquema de relación. Un conjunto de esquemas de relación  $\{R_1, \dots, R_n\}$  es una descomposición de R sii:  $R = R_1 \cup \dots \cup R_n$ .

### **Dependencias Funcionales**

- Generalizando, aplicamos los siguientes pasos:

- El esquema R tiene atributos redundantes J.

- Encontramos propiedad del tipo  $K \rightarrow J$ .

- Usamos  $K \rightarrow J$  para descomponer R en:  $K \cup J$  y  $R_1 = R - J$ .

- A las propiedades del tipo  $\alpha \rightarrow \beta$ , con  $\alpha$  y  $\beta$  conjuntos de atributos se las llama dependencias funcionales.
- Hay que definir las restricciones de integridad para el conjunto de tablas legales (tablas con las que la empresa quiere poder trabajar ya que sus tuplas tienen un cierto significado y cumplen con ciertas propiedades obligatorias).
- Las dependencias funcionales (DF) requieren que para las tablas legales, el valor de un cierto conjunto de atributos determine unívocamente el valor de otro conjunto de atributos.
- **Formalización:** Sea  $R$  un esquema relacional  $A \subseteq R$  y  $B \subseteq R$ . La dependencia funcional  $A \rightarrow B$  se cumple en  $R$  si y solo si para todas las relaciones legales  $r(R)$ , cada vez que dos tuplas  $t_1$  y  $t_2$  de  $r$  coinciden en los atributos  $A$ , también coinciden en los atributos  $B$ .  
 $t_1[A] = t_2[A] \Rightarrow t_1[B] = t_2[B]$

• ¿Cómo encontrar las dependencias funcionales (DF) de un problema del mundo real? →

### **Derivando Dependencias Funcionales**

- Conclusión 1: Si  $F$  conjunto de DF, hay otras DF fuera de  $F$  que también se cumplen y que se pueden derivar de las de  $F$ .
- Conclusión 2: No necesito dar todas las DF que se cumplen en el problema del mundo real sino un subconjunto de ellas lo menor posible tal que todas las demás DF se puedan derivar de ese subconjunto.
- Recordar: dependencias funcionales = restricciones de integridad y las mismas se chequean cada vez que cambia la base de datos. Esto tiene su costo computacional → con menor cantidad de dependencias funcionales mejor.
- Para formalizar la derivación consideraremos un conjunto de reglas de inferencia, los

### **Axiomas de Armstrong:**

- o if  $B \subseteq A$ , then  $A \rightarrow B$  (reflexividad)
- o if  $A \rightarrow B$ , then  $YA \rightarrow YB$  (aumentatividad)
- o if  $A \rightarrow B$ , and  $B \rightarrow Y$ , then  $A \rightarrow Y$  (transitividad)
- Notación: Usaremos  $F \vdash f$  para decir que  $f$  se deduce de  $F$ .
- **Reglas adicionales:**
  - o If  $A \rightarrow B$  and  $A \rightarrow Y$ , then  $A \rightarrow BY$  (unión)
  - o If  $A \rightarrow BY$ , then  $A \rightarrow B$  and  $A \rightarrow Y$  (decomposición)
  - o If  $A \rightarrow B$  and  $YB \rightarrow S$ , then  $YA \rightarrow S$  (pseudotransitividad)

## **Cierre de conjunto de DF y atributos**

- El cierre de un conjunto de DF  $F$  ( $F^+$ ) son todas las dependencias que se deducen de  $F$ . Aunque deducir todas las DF de un conjunto puede ser demasiado.
- Sea  $R$  el esquema universal,  $F$  conjunto de DF del problema del mundo real (con atributos en el universal), sea  $\alpha \subseteq R$ . El **cierre de  $\alpha$  bajo  $F$**  (denotado por  $\alpha^+_F$ ) se define:  $\alpha^+_F = \{A \in R : F \vdash \alpha \rightarrow A\}$ .
- Proposición:  $F \vdash \alpha \rightarrow \alpha^+_F$
- **Proposición:**  $F \vdash \alpha \rightarrow \beta$  si y solo si  $\beta \subseteq \alpha^+_F$
- Algoritmo para computar  $\alpha^+_F$  (la clausura de  $\alpha$  bajo  $F$ )
 

```

result :=  $\alpha$ ;
while (changes to result) do
  for each  $\beta \rightarrow \gamma$  in  $F$  do
    begin
      if  $\beta \subseteq \text{result}$  then result := result  $\cup$   $\gamma$ 
    end
  
```
- Luego de cada asignación a la variable result se cumple  $\text{result} \subseteq \alpha^+$
- Por lo tanto, cuando el algoritmo termina se cumple  $\text{result} \subseteq \alpha^+$
- Sea  $R$  esquema relacional y  $F$  es conjunto de DF, entonces  $\alpha$  es superclave de  $R$  si y sólo si  $\alpha \rightarrow R$  está en  $F^+$  ( $R \subseteq \alpha^+$ ).
- $\alpha$  clave candidata de  $R$  si y sólo si:
  - o  $\alpha$  superclave de  $R$

o para todo A en  $\alpha$ :  $\alpha - \{A\}$  no es superclave de R

- Para chequear que superclave de R: computar  $\alpha^+$ , y chequear si  $\alpha^+$  contiene todos los atributos de R.
- Una DF trivial se cumple en todas las tablas de un esquema.
- Proposición:  $\alpha \rightarrow \beta$  es trivial si y sólo si  $\beta \subseteq \alpha$

## Normalización y forma normal de Boyce Codd (FNBC)

- Consideramos las dependencias  $\alpha \rightarrow \beta$  que cumplen:  $\alpha \rightarrow \beta$  es no trivial, y  $\alpha$  no es superclave de R (con R esquema universal)
- Un esquema que no tiene redundancia de información proveniente de dependencias funcionales diremos que está en la FNBC.
- **Un esquema R está en FNBC** con respecto a un conjunto F de DFs si para todas las DFs en  $F^+$  de la forma  $\alpha \rightarrow \beta$ , donde  $\alpha \subseteq R$  y  $\beta \subseteq R$ , al menos una de las siguientes propiedades se cumple:
  - $\alpha \rightarrow \beta$  es trivial (i.e.,  $\beta \subseteq \alpha$ )
  - $\alpha$  es una superclave de R (i.e.  $\alpha \rightarrow R \in F^+$ ).
- Sea R esquema universal, F conjunto de DFs. Una descomposición  $\{R_1, \dots, R_n\}$  de R está en FNBC con respecto a F si y solo si cada  $R_i$  está en FNBC con respecto a F.
- Una DF de  $F^+$  que no cumple la condición de FNBC se llama violación o DF testigo.
  - Es una DF  $\alpha \rightarrow \beta$  no trivial en  $F^+$  tal que  $\alpha \rightarrow R \notin F^+$
- **Comprobación de FNBC:** Sea  $R_U$  universal, con DFs F y sea  $R_i$  que forma parte de descomposición de  $R_U$ ; para probar que  $R_i$  está en FNBC se puede hacer la siguiente comprobación:  $\forall \alpha \subseteq R_i : \alpha^+ \cap (R_i - \alpha) = \emptyset \vee R_i \subseteq \alpha$

### Algoritmo de normalización en FNBC

result := {R};

while (there is a schema  $R_i$  in result that is not in BCNF) do

begin

let  $\alpha \rightarrow \beta$  DF testigo de  $R_i$  and  $\alpha \cap \beta = \emptyset$ ;

result := (result -  $R_i$ )  $\cup$  ( $R_i - \beta$ )  $\cup$  ( $\alpha, \beta$ );

end

- Para buscar esquema que no está en FNBC se puede usar el algoritmo de comprobación de que esquema está en FNBC.

$$\forall \alpha \subseteq R_i : \alpha^+ \cap (R_i - \alpha) = \emptyset \vee R_i \subseteq \alpha^+$$

- Ese algoritmo va a encontrar un  $\alpha$  que no cumple la condición. Y a partir del mismo se puede obtener la DF testigo:

$$\alpha \rightarrow \alpha^+ \cap (R_i - \alpha).$$

## Reglas grales de traducción de E-R a relacional:

### 1. Reglas para las Entidades

#### a. Entidad fuerte

- Cada entidad fuerte se convierte en una tabla.
- Los atributos de la entidad se convierten en las columnas de la tabla.

- La clave primaria de la entidad en el modelo E-R se mantiene.

#### **b. Entidad débil**

- Cada entidad débil también se convierte en una tabla.
  - Los atributos de la entidad débil se convierten en columnas junto con los atributos que sean la clave primaria de la entidad fuerte.
  - La clave primaria de la tabla es una combinación del identificador de la entidad débil y la clave primaria de la entidad fuerte de la que depende.
- 

### **2. Reglas para las Relaciones**

- Crear una tabla independiente para la relación.
  - Luego:
    - La tabla contiene las claves primarias de ambas entidades como clave primaria y foránea.
    - Incluir atributos de la relación (si los hay).
- 

### **3. Reglas para los Atributos**

#### **a. Atributos simples**

- Se convierten directamente en columnas de la tabla.

#### **b. Atributos compuestos**

- Descomponer los atributos en sus componentes y crear columnas separadas en la tabla.

#### **c. Atributos multivalorados**

- Crear una tabla independiente para el atributo.
- La tabla contiene:
  - Una clave foránea que hace referencia a la tabla de la entidad.
  - Una columna para el valor del atributo.